

Chapitre 4

Marchés organisés et marchés de gré à gré

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Marchés et produits financiers

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Le risque de contrepartie est le risque que l'autre partie au contrat n'honore pas ses engagements. Il ne se matérialise que si le contrat a une valeur positive pour la partie survivante, car on ne perd que ce que la contrepartie défaillante nous devait : si le contrat a une valeur négative pour nous (donc positive pour elle), c'est nous qui devons, et son défaut ne nous fait perdre rien sur ce contrat précis.
- (b) Deux effets se cumulent : la probabilité que la contrepartie rencontre des difficultés augmente avec la durée du contrat, et les variables de marché qui déterminent la valeur du dérivé ont davantage de temps pour s'écarter, ce qui accroît l'exposition potentielle. Un dérivé long est ainsi doublement plus risqué qu'un dérivé court.
- (c) Une chambre de compensation s'interpose entre acheteur et vendeur par **novation** : elle devient l'acheteur de tout vendeur et le vendeur de tout acheteur. Chaque participant ne fait plus face qu'à elle.
- (d) Ses lignes de défense : marges exigées de chaque membre, critères d'admission stricts, fonds de garantie alimenté par les participants, fonds propres de la chambre elle-même, mobilisés en cas de défaut selon une cascade prédéfinie. Elle ne fait pas disparaître le risque : elle le mutualise et le concentre sur une entité unique, fortement capitalisée et surveillée — mais qui devient elle-même systémique, d'où la sévérité de sa réglementation.

Correction — Exercice 2

- (a) Le netting consiste à ne retenir que le solde net des positions réciproques entre deux parties, au lieu de traiter chaque contrat isolément : si l'une doit 100 sur un contrat et 80 sur un autre en sens inverse, l'exposition n'est plus 180 mais 20.
- (b) Le netting de paiement compense les flux dus à une même date. Le netting de clôture intervient en cas de défaut : tous les contrats sont résiliés, valorisés, et un solde unique est établi. Il est indispensable car, sans lui, un liquidateur pourrait exiger l'exécution des seuls contrats favorables à la partie défaillante tout en répudiant les autres — une asymétrie inacceptable pour la partie survivante.
- (c) La compensation réduit massivement les expositions brutes du système : le montant pertinent pour apprécier le risque est l'exposition nette entre parties, d'un ordre de grandeur inférieur aux notionnels bruts additionnés. Les encours notionnels spectaculaires additionnent des montants de référence des contrats, pas les pertes potentielles réelles compte tenu des compensations.

Correction — Exercice 3

- (a) La marge initiale est déposée à l'ouverture de la position pour couvrir la perte potentielle sur le délai nécessaire à la liquidation en cas de défaut. La marge de variation est le règlement quotidien, effectivement versé ou encaissé, du gain ou de la perte du jour à la valorisation au prix du marché. Le seuil de maintien est le niveau minimal, inférieur à la marge initiale, en dessous duquel un appel de marge est déclenché.
- (b) Le compte doit être ramené au niveau de la marge **initiale**, et non au simple seuil de maintien : ce dernier n'est qu'un déclencheur, pas une cible. Ramener le compte au seuil de maintien laisserait le participant immédiatement exposé à un nouvel appel de marge au moindre mouvement défavorable supplémentaire ; la marge initiale reconstitue un véritable coussin.
- (c) Le système de marges protège l'intégrité du marché mais impose une contrainte de trésorerie : une position économiquement correcte peut engendrer des appels de marge massifs avant même de produire son gain final. Les deux épisodes évoqués sont Metallgesellschaft (1993) et Orange County (1994) : la couverture était juste sur le fond, mais la trésorerie n'a pas suivi les appels de marge.
- (d) Avec 50 % de marge initiale, une baisse de 20 % du titre réduit la valeur du portefeuille de 20 %, mais les fonds propres de l'investisseur — qui ne représentent qu'une fraction de cette valeur, le solde étant emprunté à taux fixe — absorbent cette perte en entier. Le levier double ainsi la sensibilité des fonds propres au mouvement du sous-jacent : une baisse de 20 % du titre efface 40 % des fonds propres

2 Exercice cumulatif (chapitre 4, chapitres 1 à 3, et introduction)

Correction — Exercice 4

- (a) Dans les deux cas, un coussin de capital est constitué à l'avance pour absorber des pertes futures avant qu'elles ne se propagent : le capital réglementaire protège les déposants d'une banque contre les pertes sur son portefeuille de crédit, le fonds de garantie et les fonds propres d'une chambre de compensation protègent ses membres contre la défaillance de l'un d'entre eux. La cascade de défaut applique exactement le même principe de mobilisation **ordonnée** des ressources que la hiérarchie des fonds propres bancaires (capital le plus absorbant mobilisé en premier) : dans les deux structures, les ressources les plus proches du risque (marges du membre défaillant, puis fonds de garantie, puis fonds propres de la chambre) sont consommées avant celles qui protègent l'ensemble du système.
- (b) Dans les deux cas, deux expositions de sens opposé se neutralisent partiellement plutôt que de s'additionner : l'assureur qui détient à la fois des contrats décès (qui coûtent cher si les assurés meurent tôt) et des rentes viagères (qui coûtent cher si les assurés vivent longtemps) voit ces deux risques se compenser en interne ; deux contreparties qui se doivent mutuellement des sommes sur des contrats de sens opposé voient leur exposition réciproque se réduire au solde net plutôt qu'à la somme des expositions brutes. Dans les deux cas, c'est la position **nette**, et non chaque exposition prise isolément, qui mesure le risque réellement porté.
- (c) L'aléa moral comparable : un membre de la chambre de compensation pourrait être tenté de prendre des positions plus risquées en sachant qu'une partie des pertes éventuelles sera in fine absorbée par le fonds de garantie mutualisé plutôt que supportée seul, exactement comme le gérant « deux et vingt » est incité à prendre plus de risque en captant les gains sans supporter symétriquement les pertes. Le dispositif qui joue ici le rôle du *high-water mark* est la **marge initiale dimensionnée au risque individuel de chaque membre**, combinée aux critères d'admission stricts : elle oblige chaque membre à supporter lui-même, par avance, le coût de son propre risque avant de pouvoir compter sur la mutualisation, ce qui restaure un lien entre le risque pris et le coût individuellement assumé.
- (d) Le risque que la compensation centrale ne supprime pas est le **risque de liquidité** (contrainte de trésorerie) né des appels de marge quotidiens. Metallgesellschaft et Orange County n'ont pas été emportées par un défaut de contrepartie — la chambre de compensation avait justement éliminé ce risque — mais par l'incapacité à financer des appels de marge massifs sur des positions dont le bien-fondé économique à long terme n'était pourtant pas en cause. Éliminer le risque de contrepartie ne rend donc pas une position sans risque : le risque de marché et la contrainte de trésorerie qu'il engendre via les marges de variation quotidiennes demeurent entiers, même pour une couverture parfaitement légitime.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) Apport en fonds propres = $15\,000 \times 0,40 = 6\,000$ dirhams. Montant emprunté = $15\,000 - 6\,000 = 9\,000$ dirhams.
- (b) Au seuil de maintien, $(V - 9\,000)/V = 0,25$, soit $V = 9\,000/(1 - 0,25) = 9\,000/0,75 = 12\,000$ dirhams. Baisse déclenchant l'appel de marge = $(15\,000 - 12\,000)/15\,000 = 20\%$.
- (c) À $V = 11\,000$, fonds propres = $11\,000 - 9\,000 = 2\,000$ dirhams, ratio = $2\,000/11\,000 = 18,18\%$, strictement inférieur au seuil de maintien de 25 % : l'appel de marge est bien déclenché.
- (d) Ramener le compte à 40 % de la valeur actuelle (11 000) exige des fonds propres cibles de $11\,000 \times 0,40 = 4\,400$ dirhams. Le versement nécessaire est donc $4\,400 - 2\,000 = 2\,400$ dirhams (ce versement réduit d'autant l'emprunt, qui passe de 9 000 à 6 600 ; on vérifie que $11\,000 - 6\,600 = 4\,400$, soit bien 40 % de 11 000).

Correction — Exercice 6

(a) Sans compensation, A ne subit une perte que sur les contrats où **B** lui doit de l'argent, c'est-à-dire les contrats 1 et 3 (le contrat 2, où c'est A qui doit à B, exposerait au contraire A à devoir payer le liquidateur de B, mais ne constitue pas une perte supplémentaire liée au défaut). Exposition brute $= 120 + 40 = 160$.

(b) Solde net $= 120 - 95 + 40 = 65$. Le solde étant positif (en faveur de A), l'exposition réelle de A si B fait défaut est de **65** dirhams (en milliers, ou toute unité monétaire retenue).

(c) Réduction $= 160 - 65 = 95$, soit $95/160 = 59,4\%$ de l'exposition brute.

(d) Les encours notionnels additionnés dans la presse correspondent typiquement à des sommes de valeurs brutes comme celle calculée en (a), sans tenir compte des positions de sens opposé qui se neutralisent partiellement entre les mêmes contreparties. Ce résultat montre qu'une réduction de près de 60 % de l'exposition réelle par le seul jeu du netting n'a ici rien d'exceptionnel : à l'échelle du système financier tout entier, où chaque grande contrepartie détient des centaines de contrats croisés avec les mêmes partenaires, l'écart entre notionnel brut et exposition nette réellement porteuse de risque est typiquement bien plus considérable encore.